

Materia: Estática y Resistencia de Materiales	Código: 31.19
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electricista / Ingeniería Industrial / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química /	
Fecha última actualización: 11/7/2024 15:14:14	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
50	hs. teóricas
50	hs. prácticas
2	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Análisis y diseño estructural de elementos sometidos a tracción, compresión, torsión y flexión. Conceptos fundamentales de tensión, deformación, comportamiento elástico e inelástico, energía de deformación, deflexiones y pandeo e inestabilidad. Ensayos de tracción, compresión, flexión, corte, impacto y torsión.

➤ Presentación de la materia:

La asignatura “Estatica y Resistencia de Materiales” comprende dos partes distintas, pero complementarias. Una, correspondiente a la ESTÁTICA, que estudia el equilibrio general del cuerpo, considerado hipotéticamente rígido, bajo la acción de fuerzas solicitantes. La otra parte, la RESISTENCIA DE MATERIALES, analiza los efectos que las fuerzas exteriores desarrollan en el interior del sólido, abandonando la hipótesis de rigidez de los cuerpos que permite se generen las inevitables deformaciones.

La meta general que en la asignatura nos proponemos, es un estudiante que: Utiliza los diferentes modelos fisicomatemáticos de la estática y la mecánica de sólidos deformables, para la verificación o dimensionamiento de sistemas mecánicos equilibrados, en procesos industriales de producción de bienes.

“Estatica y Resistencia de Materiales” pertenece al bloque de conocimiento de las Tecnologías Básicas de la Ingeniería. Se encuentra ubicada en el segundo año de las carreras de Ingeniería en Petróleo, Ingeniería Industrial e Ingeniería Química. Es de dictado cuatrimestral, destinándose 6 horas por semana a la enseñanza aprendizaje. Estas se componen de 3 horas de actividad presencial, y 3 de actividad virtual sincrónica.

Al momento de la elección de la metodología de enseñanza, se optó por la Lección Magistral Participativa y por la Resolución de Ejercicios. Ambas actividades de la enseñanza de la ingeniería se complementan entre sí.

La construcción de los contenidos se secuencia desde lo simple o básico a lo complejo. Se busca su basamento

permanentemente en los saberes físicos - matemáticos previos, logrando así vincularse con los saberes desarrollados en asignaturas pertenecientes al bloque de conocimiento de las Ciencias Básicas de la Ingeniería.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En esta materia se espera que el estudiante obtenga los siguientes resultados de aprendizaje:

- Componga las fuerzas y/o los momentos para conocer las situaciones de carga que actúan sobre las estructuras estáticas de piezas, equipos o máquinas, utilizando las propiedades vectoriales, respetando las condiciones constructivas y sus modelos fisicomatemáticos.
- Determine los datos de la geometría de las masas que componen las piezas, equipos o máquinas, con el fin de disponer de insumos de cálculo, de acuerdo con los principios de la matemática, aplicando métodos manuales y computacionales.
- Organice la información que surge de los ensayos de los materiales de las piezas, de equipos o máquinas a estudiar, con el fin de disponer de insumos de cálculo, siguiendo los procedimientos establecidos en las normas internacionales.
- Combine la información de las cargas, las geometrías y los materiales, para la verificación o dimensionamiento de sistemas mecánicos, respetando las hipótesis definidas a cada estado de sollicitación de la mecánica de sólidos deformables.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1 Estática y Cinemática de Estructuras.	Resultantes de sistemas de fuerzas. Cuerpos rígidos. Condiciones de equilibrio. Cinemática de cuerpos rígidos. Traslaciones y rotaciones. Desplazamientos generalizados. Aproximación de pequeños desplazamientos. Grados de libertad. Condiciones de vínculo. Vínculos cinemáticos. Análisis cinemático. Reacciones de vínculo. Estructuras estáticamente determinadas/indeterminadas. Mecanismos. Análisis de estructuras estáticamente determinadas. Pórticos y reticulados. Esfuerzos característicos.
Unidad 2 Geometría de las masas	Centroides. Momento estático con respecto a un eje. Momentos de segundo orden de superficies planas: Momento de inercia Axil. Momento de Inercia Polar. Momento Centrifugo. Modulo Resistente. Radio de giro. Perfiles normalizados.
Unidad 3 Tracción, Compresión y Corte.	Fuerzas exteriores. Equilibrio estático. Deformaciones elásticas y permanentes. Fuerzas interiores. Tensiones: Normales y Tangenciales. Equilibrio elástico o interno. Determinación de Estados de sollicitación simples y compuestos. Tensiones y deformaciones en Tracción y Compresión. Ensayos de tracción y de compresión: Especificaciones y normas. Probetas. Diagramas. Magnitudes determinadas. Modo y tiempo de aplicación de la carga. Fracturas. Análisis de resultados para distintos metales y aleaciones. Capacidad de trabajo de deformación. Elasticidad, plasticidad y termofluencia. Elasticidad lineal, ley de Hooke y relación de Poisson. Tensión admisible. Coeficiente de seguridad. Tensiones y deformaciones en Corte. Ensayo de corte. Diseño de elementos en tracción y compresión simple, y pasadores y pernos en corte.

Unidad 4 Elementos cargados axialmente.	Hipótesis en Sollicitación Axil. Desarrollo de la teoría. Dimensionamiento y verificación. Aplicados a casos de reticulados planos, problemas de hiperestáticos sencillos, casos estáticamente determinados e indeterminados. Cambios de longitud de elementos cargados axialmente. Cambios de longitud en condiciones no uniformes. Estructuras estáticamente indeterminadas. Efectos térmicos, desajustes y deformaciones previas. Esfuerzos sobre secciones inclinadas. Energía de deformación. Carga de impacto.
Unidad 5 Torsión.	Hipótesis de Coulomb. Desarrollo de la teoría. Limitaciones. Dimensionamiento y verificación. Ensayo de torsión: Diagramas. Deformaciones y fracturas por torsión. Probetas. Análisis de resultados para distintos metales y aleaciones Endurecimiento mecánico. Problemas de hiperestáticos sencillos. Aplicación a árboles de transmisión de potencia.
Unidad 6 Flexión.	Flexión pura. Hipótesis de Bernoulli. Desarrollo de la teoría. Dimensionamiento y verificación. Aplicaciones. Deformaciones en vigas flexionadas. Ecuación diferencial de la viga. Línea elástica. Flecha máxima. Ensayo de flexión. Máquina de ensayo. Norma Probetas. Condiciones de ensayo. Prueba de flexión de materiales frágiles. Flexión compuesta recta y oblicua. Flexión simple. Esfuerzos de corte en la flexión. Fórmula de Colignon (o Jouravski). Distribución de las Tensiones de corte de las figuras más importantes. Dimensionamiento. Ensayos de impacto. Método de Charpy e Izod. Efectos de la rapidez de deformación y comportamiento ante el impacto. Propiedades que se obtienen a partir de la prueba de impacto.
Unidad 7 Estados de tensión y deformación.	Estado plano de tensiones: Tensiones principales y tensiones tangenciales máximas. Circulo de Mohr para estado plano de tensiones. Esfuerzo triaxial: Tensión en un punto. Estado tensional. Teorema de Cauchy. Ecuaciones diferenciales de equilibrio interno. Ecuaciones de equivalencia. Tensor de tensiones. Tensiones principales y de corte máximas. Deformaciones longitudinales y distorsiones. Relaciones cinemáticas lineales. Relaciones tensión-deformación. Elasticidad lineal. Ley generalizada de Hooke.
Unidad 8 Inestabilidad del equilibrio elástico.	Pandeo y estabilidad. Carga crítica. Pandeo de Euler. Esfuerzo crítico. Formas óptimas de columnas. Columnas con otras condiciones de soporte. Longitudes efectivas de columnas. Ejemplos
Unidad 9 Estados planos de tensión.	Recipientes a presión. Teoría de cascarones de pared delgada. Recipientes esféricos a presión positiva de pared delgada: Esfuerzos en la superficie exterior; Esfuerzos en la superficie interior. Recipientes cilíndricos a presión positiva con sección transversal circular: Esfuerzo circunferencial o esfuerzo de aro; Esfuerzo longitudinal o esfuerzo axial. Miembros estructurales sometidos a cargas combinadas. Método de análisis. Selección de puntos críticos. Ejemplos.

➤ Estrategias de enseñanza:

Al momento de la elección de la estrategia de enseñanza, se opta por realizar propuestas que reproduzcan escenarios posibles que deberán enfrentar a futuro los egresados en el ámbito profesional.

Para poder realizar esto, se considera que en la asignatura se utilizan diferentes modelos fisicomatemáticos de la estática y la mecánica de sólidos deformables para reproducir la realidad. Esta simulación, que se realiza tanto en estructuras, instalaciones, o elementos de equipos, se hace para lograr la verificación o el dimensionamiento de los anteriores.

Por lo expuesto, se decide combinar las estrategias de enseñanza denominadas “Lección Magistral Participativa” y “Resolución de problemas o Ejercicios”, sabiendo que ambas actividades de la enseñanza de la ingeniería se complementan entre sí.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teórico - prácticas	El proceso de enseñanza habitualmente da comienzo con clases teóricas donde se emplean disparadores motivacionales de cada tema a desarrollar, tales como: videos, visita al laboratorio, etc. Luego, en la continuidad de estas clases, se desarrollan los contenidos mediante la lección magistral participativa. Para un mejor desarrollo, se solicita al estudiantado en el encuentro anterior, la lectura previa del material que está disponible en la plataforma digital Blackboard. La fase siguiente del proceso de enseñanza se desarrolla mediante la resolución de ejercicios, tomados de las guías generadas por la cátedra y disponibles en dicha plataforma. Los docentes realizan los primeros ejercicios de cada tema y otros seleccionados como modelos. En la resolución de la ejercitación práctica, se busca que el estudiante adquiera actitud y disposición para comprender y analizar correctamente los problemas básicos de ingeniería, y que desarrolle la capacidad para ejecutar diferentes métodos de cálculos. Después, en la continuidad de la clase práctica, se propone a los alumnos que, en el aula y/o en sus hogares, completen las resoluciones de la ejercitación propuesta. A modo de cierre de cada tema, se generará una nueva instancia de aprendizaje, donde habiendo los alumnos resueltos los ejercicios o problemas cerrados (de solución única), ya sea en forma individual y/o en pequeños grupos, consultan a los docentes las distintas dificultades que se presentaron.
Clases en laboratorio	Al iniciar el estudio de la resistencia de materiales se desarrollará un trabajo de laboratorio. Este es un Ensayo de tracción en probetas de acero, con la ejecución del diagrama esfuerzo-variación de longitud en materiales dúctiles y frágiles. El ensayo se realizará en el Centro de Ingeniería en Materiales del ITBA en la sede de Distrito Tecnológico. Cada una de las comisiones observará el ensayo, que permitirá confirmar en campo lo explicado en clase y servirá como agente motivacional. Además, se complementa el laboratorio con la visualización de aspectos metalográficos de distintos metales y aleaciones.

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabajará con elementos didácticos tales como: ordenador con tableta gráfica, proyector, presentación de diapositivas con contenidos teóricos y ejemplos de aplicación de la bibliografía recomendada por la cátedra, pizarra, marcadores de colores, guías de ejercicios, videos, etc.

En el CAMPUS se pondrán a disposición de los estudiantes los materiales de estudio: presentaciones de diapositivas con contenidos teóricos y ejemplos de aplicación, guías de ejercicios, videos, ejercicios modelos de parciales y finales con sus soluciones, entre otros.

El CAMPUS será el medio para llevar adelante los encuentros virtuales sincrónicos, en el horario de cursado establecido por cada comisión.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo del tránsito por la materia, los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales y un examen final.

Los exámenes parciales, su correspondiente recuperatorio en caso de ser necesario, y el examen final, serán realizados en forma escrita y presencial. Para todas estas evaluaciones se adopta la modalidad de resolución de problemas.

Las fechas de realización de cada una de las instancias evaluativas no las define la cátedra, sino que interviene la autoridad académica de la institución.

De no ser posible tomarlo en forma presencial, será evaluado en el formato que lo disponga la universidad.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación del curso:

- Aprobar con nota mayor o igual que 4 (cuatro) cada uno de los exámenes parciales.
- Aprobar con nota mayor o igual que 4 (cuatro) el examen final.
- Contar con un porcentaje de asistencia para mantener la regularidad, que es de 80%.

Instancias de recuperatorio de parciales.

- Se habilita la instancia de recuperatorio a todos los alumnos que no hayan aprobado uno de los dos parciales.

De esta forma, obtienen una nueva instancia de aprobar el cursado de la asignatura

- No se habilita la instancia de recuperatorio a los alumnos que hayan desaprobado los dos parciales. Estos quedan desaprobados en el cursado de la asignatura.

¿Cómo se calcula la nota de cada parcial?

Los parciales se aprueban de la siguiente forma: sobre un total de 100 puntos la nota será:

Puntos	Nota
$0 \leq P < 55$	$Puntos/18 (*)$
$P = 55$	4.0
$55 < P < 57.5$	4.5
$P = 57.5$	5.0
$57.5 < P < 60$	5.5
$P \geq 60$	$Puntos/10 (*)$

(*) Se redondea al medio punto más cercano.

¿Cómo se calcula la nota de cursada?

- Para los alumnos que hayan aprobado los dos parciales (no en instancia de recuperatorio), la nota final de

cursada se obtendrá del promedio entre las notas del Parcial 1 (P1) y el Parcial 2 (P2), es decir: $[(P1+P2)/2]$.

- Para los alumnos que hayan aprobado uno de los parciales en instancia de recuperatorio, independientemente del puntaje logrado en esta instancia, se considerará la nota máxima del examen recuperatorio con 4 (cuatro). Por lo tanto, la nota final de cursada se obtendrá de la siguiente manera: $[(4+P2)/2]$ ó $[(P1+4)/2]$.

¿Cómo se redondea la nota de cursada?

La nota correspondiente a la cursada será redondeada según el siguiente criterio:

- Si la parte decimal es menor o igual a 0.25, se pasa al entero inmediatamente inferior.
- Si la parte decimal está comprendida entre 0.26 y 0.75, se deja como 0.50.
- Si es mayor a 0.75, la nota se lleva al entero superior más cercano.

¿Cómo se logra la aprobación final de la materia?

Cumplidos los requisitos de la cursada, el alumno deberá aprobar un examen final con nota mayor o igual a 4 (cuatro).

El criterio para definir la nota sobre un total de 100 puntos será:

Puntos	Nota
0	0
$1 \leq P < 26,5$	1
$26,5 \leq P < 54,5$	2
54,5	3
$54,5 < P < 56,5$	4
$56,5 \leq P < 59,5$	5
$60 \leq P \leq 65$	6
$65,5 \leq P \leq 75$	7
$75,5 \leq P \leq 85$	8
$85,5 \leq P \leq 95$	9
$95,5 \leq P \leq 100$	10

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Beer, F. P. Johnston E. R. y Mazurek D.F. (2021), Mecánica vectorial para ingenieros. Estática. (12 ed.). McGraw Hill Interamericana. https://itba.vitalsource.com/reader/books/9781456284732 Gere, J. M.y Goodno, J. B. (2019), Mecánica de Materiales. (9 ed.). Cengage Learning Editores SA de CV https://itba.vitalsource.com/reader/books/9786075268286 Askeland, D. R., & Wright, W. J. (2021). Ciencia e ingeniería de materiales. Cengage Learning Editores SA de CV. https://itba.vitalsource.com/books/9786075700373

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Hibbeler, R C (2017), Statics and mechanics of materials. Hoboken: Pearson. Beer, F. P. Johnston, E. R. DeWolf, J. T. y Mazurek D.F. (2021), Mecánica de materiales. (8 ed). McGraw-Hill Interamericana. https://itba.vitalsource.com/reader/books/9781456284879 González Arias, Carlos E (1999) Laboratorio de ensayos industriales metales (14 ed.). Litenia, Buenos Aires. Kalpakjian, S. (2014). Manufactura, ingeniería y tecnología. Volumen 1. (7 ed.). Pearson HispanoAmerica – México. - Cap.2. https://itba.vitalsource.com/books/9786073227353